

Spec — Módulo 6: Mezcla y alertas

Casos de uso: CU-45 a CU-49 · **RF:** RF-31, RF-32, RF-33 **App backend:** nueva app `mezcla` · **Controladores:** `C_Mezcla`, `C_Alertas` **Comportamiento detallado:** `docs/referencia/Casos de uso extendidos.pdf` · **Datos:** `docs/referencia/Modelo de datos.pdf` §11.3 (Módulo 6)

Depende de M5 (inventario) y de la receta de M2 (CU-10). Arrancar cuando esos dos estén disponibles.

1. Objetivo

Ayudar a armar bien las pilas: calcular cuánto material seco y verde falta para llegar a la proporción de la receta, avisar con una alerta cuando el inventario no alcanza, y sugerir el destino del material que va llegando en las recepciones.

- **CU-45** — Calcular la **mezcla objetivo** de una pila (lógica de servidor, automática).
- **CU-46** — Generar la **alerta de faltante** cuando el inventario no cubre lo que falta (automática).
- **CU-47** — Consultar las **alertas activas**.
- **CU-48** — **Sugerir el destino** de un material recibido (a pila / a chip / a venta directa).
- **CU-49** — Marcar una alerta como **resuelta**.

2. Modelo (Django) — `mezcla/models.py`

`RecetaMezcla` ya la aporta M2. El objeto nuevo de este módulo es la **alerta genérica**, compartida con M11 y (en el Incremento 3) M12:

- **Alerta**(`origen`, `nivel`, `estado`, `mensaje`, `fecha_generada`, `fecha_resuelta`, `pila` (NULL), `mantencion` (NULL)). Contrato de `docs/referencia/Modelo de datos.pdf` §11.3.
 - `origen` ∈ `mezcla`, `mantencion`, `documento` (en este módulo se usan las de `mezcla`; M11 crea las de `mantencion`).
 - `estado` ∈ `activa` → `resuelta`.
 - Las FK de origen son **nulas y excluyentes** (una alerta apunta a una pila o a una mantención según su origen). La FK a documento legal se agrega en el Incremento 3 cuando exista ese objeto; **no crearla ahora**.

Definir `Alerta` de modo que M11 pueda crear alertas de `mantencion` sin volver a tocar el modelo.

3. Reglas de negocio clave

- **Cálculo de mezcla (CU-45):** para una pila en armado, separar lo ya incorporado por categoría (`Material.categoria` seca/verde), compararlo con la proporción de la `RecetaMezcla` vigente y calcular el faltante de cada categoría, contrastándolo con el `Inventario` disponible. Se dispara cuando cambia la composición de la pila o cambia el inventario de un material de la receta. Si no hay receta vigente, no bloquea: deja constancia y sigue.
- **Alerta de faltante (CU-46):** si queda faltante que el inventario no cubre, crear una `Alerta` `activa` vinculada a la pila y la categoría. **Deduplicar:** si ya hay una alerta activa para esa pila+categoría, **actualizar** su cantidad en vez de crear otra.
- **Sugerencia de destino (CU-48):** al confirmar un `DetalleRecepcion`, sugerir:
 - `a pila` si el material corresponde a una categoría con alerta activa (la de mayor faltante si hay varias);
 - `a chip` si admite conversión a chip y no hay alerta que reclame su categoría;
 - `a venta directa` en otro caso. La sugerencia **no mueve material**; se guarda en `DetalleRecepcion.destino_sugerido` y el operador puede cambiarla.
- **Resolver (CU-49):** el operador marca la alerta `resuelta` (fecha + operador). Si el faltante persiste, el próximo cálculo de mezcla generará una nueva alerta; no se impide la resolución manual.

4. API

App `mezcla`: serializers, viewsets, urls.

- `C_Mezcla` → `/api/v1/mezcla-objetivo/` (consultar el cálculo de una pila; el cálculo en sí es un servicio que también corre en automático). La sugerencia de destino (CU-48) se resuelve en el flujo de recepción/detalle.
- `C_Alertas` → `/api/v1/alertas/` (listar activas con filtro por pila/categoría — CU-47; acción `resolver` — CU-49). Este controlador sirve alertas de **cualquier** origen, así M11 lo reutiliza.
- **Permisos:** consultar/resolver = `Operador` y `Administrador`. Auditar la resolución.

5. Vistas (cablear el mockup existente)

Mockups en `frontend/src/pages/operacion/`: `MezclaObjetivo.tsx`, `Alertas.tsx` ya existen como mock.

Vista (docs/referencia/Vistas y controladores.pdf)	CU	Qué hace
V_MezclaObjetivo	CU-45, CU-48	Mezcla objetivo de la pila y sugerencia de destino
V_Alertas	CU-47, CU-49	Bandeja de alertas activas y su resolución

6. Criterios de aceptación

1. Con una receta 3:1 y una pila incompleta, el cálculo indica el faltante correcto por categoría.
2. Cuando el inventario no cubre el faltante se genera **una** alerta; recalcular no la duplica, la actualiza.
3. Un detalle de recepción de material seco con alerta activa se sugiere `a pila`.
4. Resolver una alerta la saca de la bandeja de activas y la deja como historial.
5. Sin receta vigente, la pila no se bloquea.

7. Documentación de diseño

Secuencias de diseño (normal + excepción) para **CU-45 a CU-49**. Los CU con actor Sistema (45, 46, 48) se diagraman como reacción automática disparada por el evento correspondiente.